

考虑多分类收集盒与双臂协同任务的多机械臂调度优化研究

2026 年 6 月 11 日

目录

1	问题描述	3
1.1	实际问题描述	3
1.2	集合、参数与执行模式	4
1.2.1	任务处理时间	5
1.2.2	任务处理能耗	6
1.3	决策变量	7
1.4	约束条件	7
1.4.1	任务唯一执行模式约束	7
1.4.2	时间一致性约束	7
1.4.3	机械臂资源互斥约束	8
1.4.4	序列相关空载转移约束	8
1.4.5	中心安全区互斥约束	8
1.4.6	最大完工时间、总能耗与负载均衡约束	9
1.5	目标规划模型	9
2	优化方法	10
2.1	总体求解框架	10
2.2	基础方法：整数约束规划与序贯目标规划	10
2.2.1	可选区间与资源互斥	11
2.2.2	序列相关 setup	11
2.2.3	三阶段序贯目标	11
2.3	自编精确方法：隐枚举与分枝定界	12
2.3.1	搜索状态与扩展规则	12
2.3.2	下界剪枝	12

2.3.3	状态支配剪枝	13
2.4	启发式方法与 warm start	13
2.4.1	大邻域搜索启发式	13
2.4.2	warm start 初始上界	14
2.5	二臂/三臂模式选择方法	14
2.6	速度-能耗非线性优化	14
2.6.1	确定性速度优化模型	15
2.6.2	鲁棒速度选择模型	15

1 问题描述

本章根据多机械臂搬运场景，对实际问题进行数学抽象。本文研究的问题不是机械臂的运动学、动力学或底层轨迹控制问题，而是将多台机械臂视为可分配的作业资源，研究在给定任务、作业空间和安全约束下，如何安排每个物块的执行机械臂、执行顺序和运行模式，使整体搬运过程在时间、能耗和负载均衡方面取得较优结果。

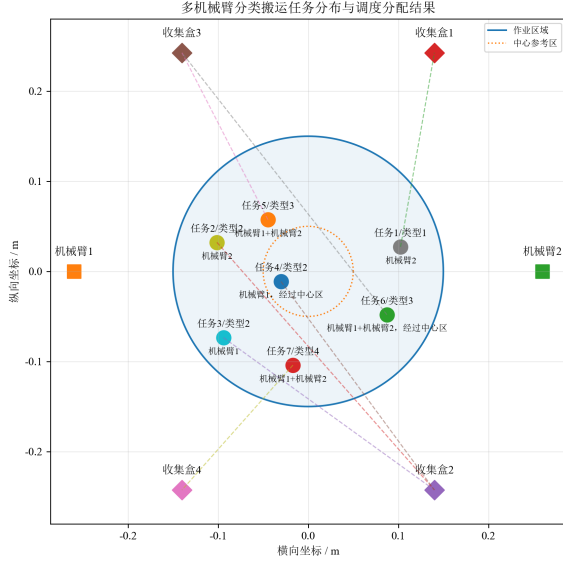
1.1 实际问题描述

考虑一个圆形作业区域，区域中随机放置若干待搬运方块。每个方块具有类型、重量、初始位置和目标收集盒。系统中可配置两只或三只机械臂，机械臂从各自的待机位置出发，将方块搬运到对应类型的收集盒中。四类方块的任务属性如下：

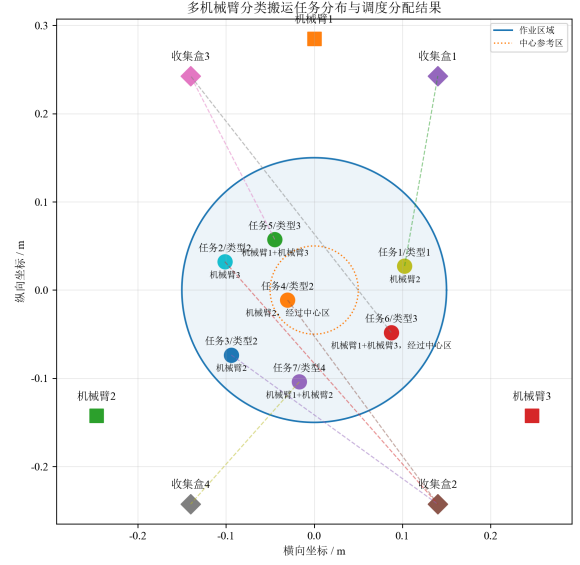
表 1: 方块类型与任务属性

方块类型	任务类型	所需机械臂数	目标收集盒	相对搬运难度
Type1	单臂任务	1	Box1	小而轻
Type2	单臂任务	1	Box2	小但较重
Type3	双臂协同任务	2	Box3	大且需协同
Type4	双臂协同任务	2	Box4	大且较重，协同代价高

图 1 给出同一组任务实例在两臂系统和三臂系统下的工作空间示意。图中蓝色圆形区域表示方块随机生成的作业区域，橙色虚线圆表示中心安全参考区，方形标记表示机械臂基座，菱形标记表示四类收集盒，圆点表示待搬运方块，虚线表示方块到对应收集盒的搬运方向。方块旁标注的机械臂组合为该案例求解得到的任务分配结果。



(a) 两臂系统示意



(b) 三臂系统示意

图 1: 多机械臂分类搬运任务的工作空间示意

在两臂系统中，双臂协同任务只能由两只机械臂共同完成；在三臂系统中，双臂协同任务可以从三只机械臂中选择任意两只共同完成。因此，三臂系统一方面增加了可选执行模式和并行能力，可能缩短最大完工时间；另一方面也会带来额外的系统固定能耗和协同协调代价。本文后续案例分析正是围绕这一时间-能耗权衡展开。

此外，作业区域中心附近设置安全区。当某个任务的搬运路径经过中心安全区时，该任务组需要占用中心区资源。这里的中心区不是单只机械臂层面的互斥资源，而是任务组层面的共享安全资源：同一个双臂协同任务内部的两只机械臂允许同时进入中心区，但不同任务组不能同时占用中心区。

1.2 集合、参数与执行模式

设任务集合为

$$\mathcal{J} = \{1, 2, \dots, n\}.$$

两臂系统和三臂系统的机械臂集合分别为

$$\mathcal{A}^{(2)} = \{\text{arm1}, \text{arm2}\}, \quad \mathcal{A}^{(3)} = \{\text{arm1}, \text{arm2}, \text{arm3}\}.$$

下文若不特别区分两臂或三臂，统一记机械臂集合为 $\mathcal{A}$ ，其规模为 $|\mathcal{A}| = m$ ，其中 $m \in \{2, 3\}$ 。

每个任务 $j \in \mathcal{J}$ 对应一个方块。为便于后续建模，表 2 汇总主要任务参数。

表 2: 任务与系统参数说明

符号	含义
p_j	任务 j 对应方块的初始位置
q_j	任务 j 对应目标收集盒的位置
b_j	方块类型, $b_j \in \{1, 2, 3, 4\}$
r_j	完成任务 j 所需机械臂数量
w_j	方块重量
d_j	方块从初始位置到目标收集盒的搬运距离

不同方块类型决定任务所需机械臂数量:

$$r_j = \begin{cases} 1, & b_j \in \{1, 2\}, \\ 2, & b_j \in \{3, 4\}. \end{cases}$$

搬运距离定义为

$$d_j = \|p_j - q_j\|_2.$$

对每个任务 j , 根据可达性和所需机械臂数构造可行执行模式集合 $\mathcal{M}_j$ 。一个执行模式 $k \in \mathcal{M}_j$ 包含以下信息:

$$k = (j, A_k, t_k, e_k, z_k),$$

其含义如表 3 所示。

表 3: 执行模式 k 的组成

符号	含义
j	该模式对应的任务编号
A_k	执行该模式占用的机械臂集合, 满足 $A_k \subseteq \mathcal{A}$ 且 $ A_k = r_j$
t_k	该模式下的任务处理时间
e_k	该模式下的任务处理能耗
z_k	是否经过中心安全区, $z_k = 1$ 表示经过, $z_k = 0$ 表示不经过

1.2.1 任务处理时间

本文将机械臂完成一个任务的时间分为两部分: 一是执行当前任务本身所需的处理时间, 二是任务之间的空载转移时间。这里先定义任务处理时间; 空载转移时间将在后续序列相关约束中单独建模。

任务处理时间只描述机械臂到达方块位置后, 将方块搬运到目标收集盒所需的时间。它由负载搬运时间、抓取/放置服务时间和安全缓冲时间组成。设单臂负载速度为

v_s , 双臂协同负载速度为 v_d , 则

$$t_k = \begin{cases} (d_j/v_s + T_s + T_{\text{safe}}) \cdot \kappa_t, & |A_k| = 1, \\ (d_j/v_d + T_d + T_{\text{safe}}) \cdot \kappa_t, & |A_k| = 2, \end{cases}$$

其中 d_j/v_s 或 d_j/v_d 表示带负载搬运阶段的行走时间; T_s, T_d 分别表示单臂和双臂任务的抓取、夹持稳定与放置服务时间; T_{safe} 为调度层面的等效安全缓冲时间, 用于表示对准、同步、放置稳定等未单独细分的短时间余量。 κ_t 为时间离散化尺度, 代码实现中取 $\kappa_t = 100$, 即将 1 秒连续时间转换为 100 个整数 tick, 以便整数规划和分枝定界算法处理。

1.2.2 任务处理能耗

任务处理能耗采用等效能耗模型描述, 用于在调度层面区分不同方块类型的搬运难度。该能耗并不是对电机电流、关节力矩等底层物理量的精确预测, 而是根据方块重量、搬运距离、任务持续时间和双臂协同复杂度构造的综合评价指标。这里定义的处理能耗记为 e_k , 即后文系统总能耗公式中 $\sum e_k x_k$ 对应的任务执行能耗项。

对任务 j 的某个执行模式 k , 其处理能耗可表示为

$$e_k = \kappa_e \left(\phi_j E_{jk}^{\text{load}} + E_{jk}^{\text{grasp}} + |A_k| h_j \frac{t_k}{\kappa_t} + \sigma_j \eta_m \right).$$

其中, E_{jk}^{load} 为基础负载搬运能耗, 与方块重量和搬运距离有关; E_{jk}^{grasp} 为抓取、夹持建立和放置动作产生的服务能耗; $|A_k| h_j t_k / \kappa_t$ 表示任务执行期间参与机械臂维持夹持与稳定搬运所需的保持能耗; $\sigma_j \eta_m$ 表示双臂协同任务中的额外同步协调代价及系统规模修正。 κ_e 为能耗离散化尺度, 用于将连续能耗转换为整数能耗值, 以便与整数规划和分枝定界算法统一。

为刻画不同方块类型对能耗的影响, 引入表 4 中的类型相关参数。

表 4: 方块类型相关能耗参数

参数	名称	含义
ϕ_j	载荷修正系数	放大搬运难度对能耗的影响
h_j	保持功率	单位时间内的夹持与稳定搬运代价
σ_j	同步能耗	双臂协同任务的一次性协调代价

对于 Type1 和 Type2 单臂任务, 任务不涉及双臂同步, 因此令 $\sigma_j = 0$, 且 $|A_k| = 1$ 。对于 Type3 和 Type4 双臂协同任务, σ_j 取正值, $|A_k| = 2$, 用于刻画两只机械臂在同步支撑、同步移动和协调放置过程中的额外能耗。两臂系统中 $\eta_m = 1$; 三臂系统虽然每个双臂任务仍只使用两只机械臂, 但可选组合更多、调度协调更复杂, 因此 η_m 可取略大于 1 的值。其中 Type4 方块的搬运难度更高, 因此其 ϕ_j 、 h_j 或 σ_j 可设置为更大的取值。

1.3 决策变量

为了同时描述任务模式选择、时间安排和机械臂作业顺序，定义如下决策变量。

- $x_k \in \{0, 1\}$: 若任务执行模式 k 被选择，则 $x_k = 1$ ，否则为 0。
- S_k, E_k : 模式 k 对应任务处理段的开始时间和结束时间。
- $y_{a,u,v} \in \{0, 1\}$: 对机械臂 a ，若其作业顺序中模式 u 后紧接模式 v ，则 $y_{a,u,v} = 1$ 。
- $C_{\max}$: 所有任务的最大完工时间。
- E_{tot} : 系统总能耗。
- L_a : 机械臂 a 的总负载时间，包括任务处理时间和空载转移时间。
- B : 机械臂负载不均衡度，即最大负载与最小负载之差。

其中， $y_{a,u,v}$ 用于描述序列相关 setup。机械臂执行完一个任务后，需要从上一任务目标收集盒移动到下一任务的方块初始位置；若该任务是该机械臂的第一个任务，则需要从机械臂待机位置移动到该方块位置。这部分空载转移时间和能耗都与任务顺序有关。

1.4 约束条件

1.4.1 任务唯一执行模式约束

每个任务必须且只能选择一种可行执行模式：

$$\sum_{k \in \mathcal{M}_j} x_k = 1, \quad \forall j \in \mathcal{J}.$$

该约束保证每个方块都被搬运一次，且不会被多个模式重复执行。

1.4.2 时间一致性约束

若模式 k 被选择，则其结束时间等于开始时间加处理时间：

$$E_k = S_k + t_k, \quad \forall k \text{ with } x_k = 1.$$

在整数规划实现中，未被选择的模式通过可选区间变量处理；在自编算法中，未被选择的模式不会进入调度序列。

1.4.3 机械臂资源互斥约束

同一只机械臂在同一时刻不能执行两个任务。若两个被选择模式 u, v 均占用机械臂 a ，则必须满足二者在时间轴上不重叠：

$$[S_u, E_u) \cap [S_v, E_v) = \emptyset, \quad \forall a \in A_u \cap A_v.$$

基础模型中该约束通过 NoOverlap 资源约束实现；自编求解器中则通过维护每只机械臂的可用时间递推生成可行调度。

1.4.4 序列相关空载转移约束

设机械臂 a 执行完模式 u 后紧接执行模式 v ，则模式 v 的开始时间必须不早于模式 u 的结束时间加空载转移时间：

$$S_v \geq E_u + \tau_{u,v}, \quad \text{if } y_{a,u,v} = 1.$$

其中

$$\tau_{u,v} = \frac{\|q_u - p_v\|_2}{v_0} \cdot \kappa_t,$$

v_0 为空载移动速度。若 v 是机械臂 a 的第一个任务，则

$$S_v \geq \frac{\|o_a - p_v\|_2}{v_0} \cdot \kappa_t,$$

其中 o_a 为机械臂 a 的待机位置。

相应的空载转移能耗记为

$$\epsilon_{u,v} = \alpha_0 \|q_u - p_v\|_2 \cdot \kappa_e,$$

首任务从待机位置出发时同理计算。该项将计入系统总能耗。

1.4.5 中心安全区互斥约束

设 $\mathcal{C}$ 为经过中心安全区的已选任务模式集合。对于任意两个不同任务组 $u, v \in \mathcal{C}$ ，其中心区占用时间不能重叠：

$$[S_u, E_u) \cap [S_v, E_v) = \emptyset, \quad u \neq v.$$

该约束体现中心安全区在任务组层面的互斥。需要强调的是，对于同一个双臂协同任务，其内部两只机械臂属于同一任务组，不构成彼此冲突。

1.4.6 最大完工时间、总能耗与负载均衡约束

最大完工时间满足

$$C_{\max} \geq E_k, \quad \forall k \text{ with } x_k = 1.$$

系统总能耗由处理能耗、空载转移能耗和系统级固定开销组成：

$$E_{\text{tot}} = \sum_{j \in \mathcal{J}} \sum_{k \in \mathcal{M}_j} e_k x_k + \sum_{a \in \mathcal{A}} \sum_{(u,v)} \epsilon_{u,v} y_{a,u,v} + m E_{\text{sys}},$$

其中 E_{sys} 为单只机械臂的启动、上电、伺服保持和控制通信等效固定能耗。

机械臂负载 L_a 包括该机械臂承担的处理时间和空载转移时间。负载均衡指标定义为

$$B = \max_{a \in \mathcal{A}} L_a - \min_{a \in \mathcal{A}} L_a.$$

1.5 目标规划模型

本问题同时关注完成效率、运行能耗和机械臂利用均衡。由于这三个目标的重要性不同，本文采用序贯目标规划思想，而不是简单加权求和。令 G_1, G_2, G_3 分别为最大完工时间、总能耗和负载均衡的理想目标值，引入正负偏差变量：

$$C_{\max} + d_1^- - d_1^+ = G_1,$$

$$E_{\text{tot}} + d_2^- - d_2^+ = G_2,$$

$$B + d_3^- - d_3^+ = G_3.$$

本文按如下优先级进行优化：

$$P_1 : \min (M d_1^+ + C_{\max}),$$

$$P_2 : \min (M d_2^+ + E_{\text{tot}}) \quad \text{在保持 } P_1 \text{ 最优结果不变的条件下},$$

$$P_3 : \min (M d_3^+ + B) \quad \text{在保持前两级主要目标不变的条件下}.$$

其中 M 为足够大的优先级系数。该目标结构表示：首先保证整体任务尽快完成，其次在不牺牲时间目标的前提下降低能耗，最后在前两者基础上改善机械臂负载均衡。

综上，本文的核心模型可以理解为一个带有可选执行模式、并行机器资源约束、序列相关 setup、中心安全区互斥和多目标优先级的调度优化模型。后续第 3 章将在该模型基础上分别设计基础求解方法、自编优化算法以及速度-能耗层的非线性扩展。

2 优化方法

第 2 章已经将多机械臂分类搬运问题建模为带有可选执行模式、并行资源互斥、序列相关 setup、中心安全区互斥以及序贯目标的调度优化模型。本章在该模型基础上说明具体求解方法。整体思路分为两层：第一层求解离散调度问题，确定每个任务由哪些机械臂执行以及各机械臂的作业顺序；第二层在离散调度结果给定后，进一步分析二臂/三臂系统选择和速度-能耗连续优化问题。

2.1 总体求解框架

本文的优化流程如图 2 所示。首先根据随机生成的方块位置、方块类型和机械臂数量构造任务实例；随后为每个任务生成可行执行模式，包括单臂执行模式和双臂协同执行模式；在此基础上分别采用基础整数约束规划、自编分枝定界算法和启发式方法求解调度问题；最后利用批量算例结果讨论二臂/三臂模式选择，并在给定调度结构上进行速度-能耗非线性优化。

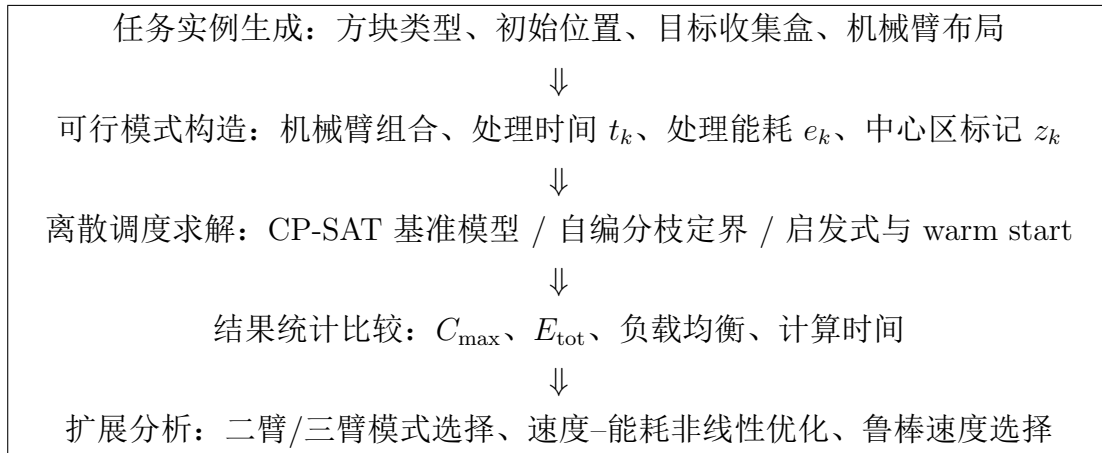


图 2: 本文优化方法总体框架

上述流程体现了本文方法的分工。CP-SAT 模型用于提供可靠的基准结果；自编分枝定界算法用于展示对问题结构的显式利用，并验证不依赖通用求解器时仍可得到最优调度；启发式方法用于较大规模算例中快速获得高质量可行解，同时可作为精确搜索的初始上界。二臂/三臂模式选择和速度-能耗优化不改变第 2 章的基本调度约束，而是在调度结果之上进一步回答“是否值得增加一只机械臂”和“在给定时间要求下如何选择运行速度”的问题。

2.2 基础方法：整数约束规划与序贯目标规划

基础方法直接求解第 2 章建立的整数调度模型。由于该问题同时包含 0-1 模式选择、时间区间安排、机械臂资源互斥、中心安全区互斥和序列相关 setup，本文采用

OR-Tools CP-SAT 作为基础求解器。CP-SAT 适合处理此类混合了逻辑约束和整数时间变量的离散优化问题，因此可作为后续自编算法和启发式算法的对照基准。

2.2.1 可选区间与资源互斥

对每个可行执行模式 k ，基础模型建立一个选择变量 x_k 和一个可选时间区间 $[S_k, E_k)$ 。若 $x_k = 1$ ，该区间表示任务真实执行的处理段；若 $x_k = 0$ ，该模式不参与调度。每个任务必须且只能选择一个模式：

$$\sum_{k \in \mathcal{M}_j} x_k = 1, \quad \forall j \in \mathcal{J}.$$

机械臂资源约束通过 NoOverlap 实现。若模式 k 占用机械臂 a ，则其处理区间被加入机械臂 a 的资源列表，同一机械臂上的任务区间不能重叠。中心安全区也采用类似的互斥资源思想：当模式 k 的搬运路径经过中心安全区时，将其任务处理区间加入中心区资源列表，从而保证不同任务组不能同时占用中心区。对于同一个双臂协同任务，参与的两只机械臂属于同一任务组，不构成彼此冲突。

2.2.2 序列相关 setup

任务之间的空载转移取决于同一机械臂上的相邻任务顺序，因此模型需要同时决定“做哪些任务”和“按什么顺序做”。若机械臂 a 在模式 u 后紧接执行模式 v ，则加入顺序约束

$$S_v \geq E_u + \tau_{u,v},$$

其中 $\tau_{u,v}$ 为从任务 u 的目标收集盒移动到任务 v 初始位置的空载转移时间。相应的空载转移能耗 $\epsilon_{u,v}$ 也计入系统总能耗。若某任务是机械臂 a 的首个任务，则 setup 从该机械臂待机位置到方块初始位置计算。

2.2.3 三阶段序贯目标

本文关注最大完工时间、总能耗和机械臂负载均衡三个指标。若直接加权求和，权重选择会影响结果解释；因此基础方法采用序贯目标规划，按照优先级分三阶段求解。

第一阶段优先优化最大完工时间：

$$P_1 : \min (Md_1^+ + C_{\max}).$$

第二阶段在保持第一阶段最优时间结果不变的基础上优化总能耗：

$$P_2 : \min (Md_2^+ + E_{\text{tot}}).$$

第三阶段在不破坏前两级主要目标的基础上优化负载均衡：

$$P_3 : \min (Md_3^+ + B).$$

这种顺序体现了本文的调度偏好：首先保证任务整体尽快完成，其次在不牺牲完工时间的前提下降低能耗，最后再改善不同机械臂之间的利用均衡。基础方法的结果可作为小规模和中等规模算例中的参考解。

2.3 自编精确方法：隐枚举与分枝定界

为了体现对模型结构的直接利用，本文进一步实现了自编精确搜索算法。该算法不调用通用整数规划求解器，而是在任务模式和任务顺序空间中进行隐枚举，并通过分枝定界和状态支配剪枝减少搜索量。搜索目标采用与序贯目标一致的字典序：

$$(C_{\max}, E_{\text{tot}}, B).$$

即先比较最大完工时间；若完工时间相同，再比较总能耗；若二者仍相同，最后比较负载不均衡度。

2.3.1 搜索状态与扩展规则

一个部分调度状态记录已经安排的任务集合、每只机械臂的当前可用时间、每只机械臂的当前位置、当前累计能耗、当前最大完工时间、中心区已占用时间段以及已经生成的调度序列。

从某个部分状态出发，算法枚举尚未安排任务的可行执行模式。对于单臂任务，任务开始时间由对应机械臂完成前置 setup 后的最早可用时间决定；对于双臂协同任务，任务必须等待参与的两只机械臂均完成前置 setup 后才能同步开始。若该任务经过中心安全区，还需要将任务处理区间推迟到不与已有中心区占用区间重叠的位置。

上述过程可概括为以下步骤：

1. 从空调度状态出发，初始化各机械臂可用时间和当前位置；
2. 选择一个未安排任务，枚举其所有可行执行模式；
3. 计算该模式在当前状态下的 setup 时间、开始时间、结束时间和增量能耗；
4. 若涉及中心安全区，则调整开始时间以满足中心区互斥；
5. 更新机械臂状态、中心区占用记录和当前调度序列；
6. 利用下界和支配关系判断是否继续扩展该分支。

2.3.2 下界剪枝

分枝定界的关键是为未完成的部分调度构造安全下界。安全下界表示真实最优扩展不可能优于该估计，因此若下界已经不优于当前最好完整解，该分支即可被剪去。本文采用的下界包括：

- 剩余任务最早单独完成时间下界；
- 剩余处理工作量相对于机械臂数量的资源容量下界；
- 某些任务必须占用特定机械臂时的强制机械臂下界；
- 必须经过中心安全区任务的中心区串行容量下界；
- 剩余任务最小处理能耗下界。

这些下界只使用必然成立的信息，不人为假设未来任务的具体顺序，因此不会剪掉潜在最优解。剪枝判断同样采用字典序：若当前状态的下界三元组不优于已有最好解，则停止扩展该状态。

2.3.3 状态支配剪枝

除下界剪枝外，算法还利用状态支配关系减少重复搜索。若两个部分调度已经完成的任务集合相同，各机械臂当前位置相同，并且其中一个状态在机械臂可用时间、机械臂累计负载、累计能耗、当前最大完工时间和中心区释放时间等指标上均不劣于另一个状态，则较差状态在后续扩展中不可能得到更优结果，可以被支配剪去。

状态支配只在“已完成任务集合”和“机械臂当前位置”一致时使用，因此比较的是具有相同未来可选任务和相同出发位置的状态。这一条件保证了支配剪枝的保守性。

2.4 启发式方法与 warm start

精确搜索能够证明最优性，但当任务数增加、三臂系统可选组合增多时，搜索空间会迅速扩大。为提高较大规模算例的求解效率，本文实现了大邻域搜索启发式方法，并将其结果用于精确搜索的初始上界。

2.4.1 大邻域搜索启发式

启发式方法首先构造多个初始可行解。构造策略包括优先缩短完工时间、优先减少中心区冲突、优先降低能耗和优先改善负载均衡等。随后采用大邻域搜索思想：从当前完整调度中移除一部分任务，再将这些任务按较优位置重新插入，形成新的完整调度。

若新调度在字典序目标上优于当前解，则接受该解；在搜索前期也允许接受少量非劣或略差解，以增加跳出局部最优的机会。搜索后期则转向更保守的改进规则，并在不增加 $C_{\max}$ 的前提下尝试进一步降低能耗。该方法不证明全局最优性，但能够快速给出可行解，适合用于较大算例的对比实验。

2.4.2 warm start 初始上界

warm start 的思想是先用启发式方法得到一个较好的完整调度, 将其作为自编分枝定界算法的初始 incumbent。这样精确搜索一开始就拥有较强上界, 许多下界已经不可能优于该上界的分支可以被更早剪去。

需要强调的是, 启发式解只作为初始上界使用, 不改变精确算法的可行域、下界定义和支配剪枝规则。因此, 只要分枝定界搜索最终完成, 所得结果仍然是由精确搜索证明的最优解; warm start 只影响搜索效率, 不影响最优性结论。

2.5 二臂/三臂模式选择方法

完成调度求解后, 本文进一步比较两臂系统和三臂系统在相同任务结构下的表现。对于同一组方块数量和随机 seed, 分别运行二臂调度和三臂调度, 记录最大完工时间 $C_{\max}$ 和系统总能耗 E_{tot} 。再对同一任务规模下多个随机 seed 的结果取平均, 以降低单个随机实例对结论的影响。

为了刻画三臂系统相对于两臂系统的时间收益, 定义时间节省率:

$$\eta_T = \frac{C_{\max}^{2B} - C_{\max}^{3B}}{C_{\max}^{2B}} \times 100\%.$$

若 η_T 越大, 说明增加第三只机械臂对缩短完工时间越有利。

同时定义能耗增加率:

$$\eta_E = \frac{E_{\text{tot}}^{3B} - E_{\text{tot}}^{2B}}{E_{\text{tot}}^{2B}} \times 100\%.$$

若 η_E 越大, 说明三臂系统带来的额外能耗越明显。

在不同决策偏好下, 引入综合评分

$$S_\lambda = \eta_T - \lambda \eta_E,$$

其中 λ 表示对能耗代价的重视程度。当 $S_\lambda > 0$ 时, 说明三臂系统的时间收益足以抵消能耗代价, 推荐三臂模式; 当 $S_\lambda < 0$ 时, 说明能耗代价相对更高, 推荐两臂模式。通过改变 λ , 可以分析不同偏好下的系统配置选择。

2.6 速度-能耗非线性优化

前述调度模型中的时间和能耗参数由统一速度假设得到, 主要用于解决任务分配和作业顺序问题。为了进一步分析运行速度对能耗的影响, 本文在调度结构给定后构造速度-能耗非线性优化模型。该模型不重新排序任务, 而是调整单臂任务和双臂协同任务的速度倍率, 从而研究在截止时间约束下的经济运行速度。

2.6.1 确定性速度优化模型

设

$$s_{\text{single}}, \quad s_{\text{dual}}$$

分别为单臂任务和双臂协同任务的速度倍率。速度提高会缩短任务处理时间，但可能增加高速运行造成的动态代价；速度过低则会增加与任务持续时间相关的保持代价。因此本文采用 U 形速度-能耗函数。对任务类别 $r \in \{\text{single}, \text{dual}\}$ ，定义

$$\mathcal{E}_r(s_r) = E_{r0} \left[\frac{\lambda_r}{s_r} + (1 - \lambda_r) ((1 - \rho_r) + \rho_r s_r^2) \right],$$

其中 E_{r0} 为该类任务的基准能耗， λ_r 表示低速持续时间代价权重， ρ_r 表示高速动态代价权重。

给定截止时间 D ，确定性速度优化模型可写为

$$\begin{aligned} \min \quad & E_{\text{fixed}} + \mathcal{E}_{\text{single}}(s_{\text{single}}) + \mathcal{E}_{\text{dual}}(s_{\text{dual}}) \\ \text{s.t.} \quad & C_{\text{fixed}} + \frac{C_{\text{single}}}{s_{\text{single}}} + \frac{C_{\text{dual}}}{s_{\text{dual}}} \leq D, \\ & s_{\min} \leq s_{\text{single}} \leq s_{\max}, \quad s_{\min} \leq s_{\text{dual}} \leq s_{\max}. \end{aligned}$$

其中 C_{single} 和 C_{dual} 分别表示调度结果中可由速度倍率缩放单臂和双臂任务时间部分， C_{fixed} 表示不随速度倍率变化的固定时间项； E_{fixed} 表示不参与速度优化的固定能耗项。

求解时，本文采用内点障碍函数处理不等式约束，并在每个障碍参数下使用最速下降方向迭代。步长通过 0.618 黄金分割一维搜索确定。得到速度解后，再通过 KKT 条件检验原始可行性、互补松弛和驻点残差，以判断数值解是否满足非线性规划的一阶最优性条件。

2.6.2 鲁棒速度选择模型

确定性模型通常先对多个 seed 的调度结果取平均，再进行速度优化。为了考虑随机实例波动，本文进一步构造鲁棒速度选择模型：对同一任务规模下的多个 seed 使用同一组速度倍率，并最小化最坏情况下的能耗上界。

令 $\mathcal{S}$ 表示 seed 集合， z 表示最坏能耗上界，鲁棒模型为

$$\begin{aligned} \min \quad & z \\ \text{s.t.} \quad & E_s(s_{\text{single}}, s_{\text{dual}}) \leq z, \quad \forall s \in \mathcal{S}, \\ & C_s(s_{\text{single}}, s_{\text{dual}}) \leq D, \quad \forall s \in \mathcal{S}, \\ & s_{\min} \leq s_{\text{single}}, s_{\text{dual}} \leq s_{\max}. \end{aligned}$$

该模型的含义是：面对方块随机位置带来的实例差异，选择一组统一速度，使所有样本都能在截止时间内完成，并使最坏情况下的能耗尽可能低。求解时采用逐次线性规划方法，在当前速度点对非线性约束进行一阶线性化，求解线性规划子问题，再用原非线性约束检查候选解的可行性和改进性。最终同样输出 KKT 检验结果，用于评估鲁棒速度解的可靠性。

参考文献